

EIN092B: Laboratorio PowerBI

1. Objetivos

Al finalizar este laboratorio, el/la estudiante será capaz de:

- Construir un modelo semántico en Power BI con múltiples fuentes.
- Implementar transformaciones robustas en Power Query para limpieza, tipificación y cálculos base.
- Desarrollar medidas DAX (Data Analysis Expressions).
- Crear parámetros *What-if*.
- Diseñar un dashboard profesional multi-página con *slicers*, KPIs y análisis diferenciados.
- Configurar seguridad a nivel de fila (RLS - Row Level Security).

2. Introducción de entrega

Las actividades planteadas en esta guía deben ser entregadas durante la sesión de laboratorio. Para el proceso de revisión consideren lo siguiente:

- La revisión y evaluación de cada una de las actividades se realizará en dos etapas: (i) una validación básica de requerimientos durante la sesión, y (ii) una verificación de requerimientos posterior a la sesión.
- Durante la sesión, avise al staff (profesor o ayudante) cuando complete una o varias actividades para que muestre y explique sus resultados, y responda las preguntas que se le realizarán sobre los conceptos asociados.
- Durante la sesión, el staff marcará en una planilla cuando Ud. considere una actividad terminada y haya pasado la interrogación. El tener la actividad marcada como revisada en la sesión no entrega puntaje, y solo asegura que cumple con requerimientos para que entregue sus archivos y pase a la siguiente etapa de revisión.
- En el caso de las actividades no entregadas en la sección correspondiente contará como no entregada a tiempo y **deberá entregar la actividad corregida en la siguiente sesión, aplicando descuentos por atraso (-15 %)**.

2.1. Indicaciones para la entrega

La entrega se realizará a través de AulaUSM. Se permitirá el envío de los archivos hasta las **23:59 del 23 de agosto**. Sin embargo, solo se revisarán las actividades marcadas como revisadas durante la sesión. La entrega deberá incluir:

1. El archivo **.pbix** final.
2. Documento PDF breve que explique:
 - Decisiones de modelado.
 - Principales transformaciones en Power Query.
 - Medidas DAX desarrolladas.
 - Implementación de RLS.

3. Actividades

En este laboratorio, el objetivo es desarrollar un proyecto completo en Power BI que abarque desde la importación de datos hasta la implementación de seguridad a nivel de fila (RLS). Para cumplir con los objetivos planteados, el/la estudiante debe realizar las siguientes actividades:

3.1. Construcción del modelo semántico

En esta etapa, el objetivo es crear la base estructural del proyecto en Power BI, estableciendo un modelo de datos coherente y optimizado para análisis. Para tener más claros los pasos que se les menciona a continuación, considere visitar la siguiente documentación. [Modos de modelo semántico](#)

- 1. Seleccionar la base de datos:** Revise las opciones disponibles y escoja una que le resulte interesante o relevante.
 - Seleccionar un conjunto de datos tabulares disponible en: <https://mavenanalytics.io/data-playground>, o generar su propio conjunto de datos usando <https://www.mockaroo.com/>. Es importante mencionar que debe seleccionar un conjunto de datos que le permita cubrir con todas las actividades del laboratorio, por esta razón se les recomienda considerar alguno de los dataset de continuación.
 - <https://mavenanalytics.io/data-playground/coffee-shop-sales>
 - <https://mavenanalytics.io/data-playground/pizza-place-sales>
 - <https://mavenanalytics.io/data-playground/video-game-sales>
- 2. Importar datos desde múltiples fuentes:** Utilice la pestaña **Inicio** → **Obtener datos** para conectar al menos dos orígenes distintos. Ejemplos:
 - Archivo Excel con datos de ventas históricas.
 - Base de datos SQL Server con información de clientes.
 - CSV con catálogos de productos.
 - Fuente Web para tipos de cambio o indicadores económicos.
- 3. Comprobar estructura de las tablas importadas:** Antes de proceder, verifique en el panel de *Vista de datos* que:
 - Todas las columnas se hayan cargado correctamente.
 - No existan columnas innecesarias (pueden eliminarse en Power Query).
 - Los nombres de las columnas sean claros y sin caracteres especiales.
- 4. Definir relaciones entre tablas:** Acceda a la *Vista de modelo* (parece un diagrama con cajitas) y establezca relaciones explícitas entre las tablas, arrastrando los campos clave. Ejemplo de relación esperada:

Tabla Ventas (muchos)	---	(uno)	Tabla Productos
Tabla Ventas (muchos)	---	(uno)	Tabla Clientes
- 5. Configurar cardinalidades y dirección de filtro:** Asegúrese de que las relaciones estén en la cardinalidad correcta (1 a muchos, 1 a 1, etc.) y que la dirección de filtro sea la más adecuada para el análisis. *Tip:* En la mayoría de los casos, las relaciones deben filtrar en un solo sentido desde las tablas de dimensiones hacia las tablas de hechos.
- 6. Validar el modelo con una tabla temporal:** Cree una tabla visual simple en una página de prueba para verificar que los datos de diferentes tablas se combinan correctamente. Para tener más claros este paso, considere visitar la siguiente respuesta de Fabric Community. [Modos de modelo semántico Temp Table](#)

3.2. Transformaciones en Power Query

En esta etapa, el objetivo es limpiar, estructurar y preparar los datos para que el modelo semántico funcione correctamente y las medidas DAX posteriores devuelvan resultados coherentes. Para tener más claros los pasos que se les menciona a continuación, considere visitar la siguiente documentación. [Transformación, definición y modelado de datos](#)

1. **Acceder al editor de Power Query:** Desde Power BI Desktop, vaya a **Inicio** → **Transformar datos**. Esto abrirá el editor de Power Query.
2. **Explorar la vista previa de los datos:** Antes de modificar, observe:
 - Si existen columnas innecesarias que puedan eliminarse.
 - Si hay valores nulos, vacíos o inconsistentes.
 - Si los nombres de las columnas son claros y consistentes.
3. **Eliminar duplicados y filas en blanco:** - Seleccione la columna clave de la tabla y use **Quitar duplicados**. - Use el filtro para eliminar filas en blanco o valores nulos.
4. **Corregir tipos de datos:** - Asegúrese de que las columnas numéricas, de fecha y texto tengan el tipo correcto. - Ejemplo en código M:

```
= Table.TransformColumnTypes(Fuente,  
    {"FechaVenta", type date}, {"Cantidad", Int64.Type})
```

5. **Normalizar nombres de columnas:** Cambie nombres largos o con caracteres especiales por versiones claras y sin espacios, usando **Usar primera fila como encabezados** si es necesario.
6. **Crear columnas calculadas básicas:** Ejemplos:
 - Concatenar nombre y apellido:
`NombreCompleto = [Nombre] & " " & [Apellido]`
 - Extraer el año de una fecha:
`AñoVenta = Date.Year([FechaVenta])`
7. **Filtrar datos irrelevantes:** Si la tabla contiene información fuera del rango de fechas o categorías de interés, aplique filtros para reducir el volumen y optimizar el rendimiento.
8. **Revisar pasos aplicados:** Verifique la lista de pasos en el panel derecho para confirmar que las transformaciones están en el orden correcto y que no hay pasos redundantes.
9. **Cerrar y aplicar cambios:** Use **Cerrar y aplicar** para guardar las transformaciones y volver a Power BI Desktop.

3.3. Desarrollo de medidas DAX

En esta fase, el objetivo es crear medidas (calculadas con el lenguaje DAX) que permitan obtener métricas clave de forma dinámica y reutilizable en distintas visualizaciones. Para tener más claros los pasos que se les menciona a continuación, considere visitar la siguiente documentación. [Escribe consultas DAX](#)

1. **Identificar las métricas clave:** Revise los datos disponibles y determine qué indicadores son relevantes para el análisis. Ejemplos:
 - Ventas totales.
 - Margen de ganancia (en valor y en porcentaje).



- Cantidad de clientes únicos.
 - Ticket promedio por cliente.
 - Crecimiento interanual.
2. **Crear las medidas en la tabla de hechos o en una tabla de medidas:** Recomendación: Cree una tabla especial llamada Medidas usando **Inicio** → **Nueva tabla** y así agrupar todas las medidas para mantener orden.
3. **Medidas básicas:** Ejemplos:

```
Ventas Totales = SUM(Ventas[Monto])
Margen Valor = SUM(Ventas[Margen])
Margen % = DIVIDE(SUM(Ventas[Margen]), SUM(Ventas[Monto]), 0)
Clientes Únicos = DISTINCTCOUNT(Ventas[ClienteID])
```

4. **Medidas derivadas:** Ejemplo de ticket promedio:

```
Ticket Promedio = DIVIDE([Ventas Totales], [Clientes Únicos], 0)
```

Ejemplo de crecimiento interanual:

```
Crecimiento % =
DIVIDE(
    [Ventas Totales] -
    CALCULATE([Ventas Totales],
        DATEADD('Calendario'[Fecha], -1, YEAR)),
    CALCULATE([Ventas Totales],
        DATEADD('Calendario'[Fecha], -1, YEAR)),
    0
)
```

5. **Usar funciones de contexto:** Explore funciones como **FILTER**, **ALL**, **CALCULATE** para crear medidas que respondan a filtros específicos. Ejemplo: Ventas solo del año actual:

```
Ventas Año Actual =
CALCULATE([Ventas Totales], YEAR('Calendario'[Fecha]) = YEAR(TODAY()))
```

6. **Validar las medidas:** Cree tablas visuales temporales para comprobar que cada medida devuelve el valor esperado en distintos contextos de filtrado.
7. **Nombrar y formatear correctamente:** - Use nombres claros y consistentes. - Asigne formatos adecuados (moneda, porcentaje, número entero).

3.4. Creación de parámetros What-if

En esta etapa, el objetivo es agregar interactividad al modelo permitiendo la simulación de escenarios, como cambios en precios, descuentos, costos o márgenes. Para tener más claros los pasos que se les menciona a continuación, considere visitar la siguiente documentación. [Creación y uso de parámetros What-if](#)

1. **Definir el escenario a simular:** Determine qué variable de negocio desea ajustar dinámicamente. Ejemplos:
- Porcentaje de descuento en ventas.
 - Incremento de precios.

- Variación de costos de producción.
2. **Crear el parámetro What-if:** - En Power BI Desktop, vaya a **Modelado** → **Parámetro** → **Parámetro What-if**. - Defina:

- Valor mínimo.
- Valor máximo.
- Incremento (paso).
- Valor predeterminado.

- Ejemplo para un descuento de 0 % a 30 % en pasos de 1 %:

```
Descuento WhatIf = GENERATESERIES(0, 0.3, 0.01)
```

Esto generará automáticamente:

- Una tabla con los valores del parámetro.
- Una medida asociada al valor seleccionado por el usuario.
- Un segmentador (slicer) para controlar el valor en el reporte.

3. **Crear una medida que utilice el parámetro:** Ejemplo aplicando el descuento seleccionado a las ventas:

```
Ventas con Descuento =  
[Ventas Totales] *  
(1 - 'Descuento WhatIf'[Descuento WhatIf Value])
```

4. **Probar la funcionalidad:** - Inserte un slicer con el campo del parámetro. - Cree una tarjeta que muestre [Ventas con Descuento]. - Cambie el valor en el slicer y observe cómo la medida se ajusta.

3.5. Diseño del dashboard

En esta fase, el objetivo es crear un reporte profesional, organizado en varias páginas, que permita explorar la información de forma visual, interactiva y adaptada a distintos tipos de análisis. Para tener más claros los pasos que se le mencionan a continuación, considere visitar la siguiente documentación.

[*Creación de un panel de Power BI*](#)

1. **Definir la estructura del dashboard:** Cree un diseño de tres páginas:
- **Visión general:** KPI principales, tendencias globales y filtros generales.
 - **Análisis por producto:** ventas, rentabilidad y evolución por categoría o producto.
 - **Análisis por cliente o región:** distribución geográfica, clientes clave y comportamiento de compra.
2. **Diseñar la página de visión general:** - Agregue tarjetas con KPIs como:
- Ventas Totales.
 - Margen %.
 - Clientes Únicos.
 - Crecimiento %.
- Ejemplo de medida para KPI binario:



```
KPI Ventas vs Meta =
    IF([Ventas Totales] >= [Meta Ventas],
        "Meta alcanzada",
        "Meta no alcanzada")
```

- Agregue un gráfico de líneas para la tendencia mensual. - Inserte slicers globales para filtrar por año, región o categoría.

3. **Diseñar la página de análisis por producto:** - Utilice gráficos de barras o columnas para comparar ventas por categoría o producto. - Añada un gráfico de dispersión para analizar relación entre precio promedio y ventas. - Cree filtros específicos para productos o familias de productos. - Ejemplo de medida para ranking:

```
Ranking Producto =
    RANKX(ALL(Productos[NombreProducto]), [Ventas Totales], , DESC)
```

4. **Diseñar la página de análisis por cliente o región:** - Inserte un mapa para representar ventas por ubicación geográfica. - Agregue tablas con clientes ordenados por compras. - Incluya un gráfico de embudo para representar el proceso de conversión (si aplica). - Ejemplo de medida para ventas acumuladas por cliente:

```
Ventas Acumuladas Cliente =
    CALCULATE(
        [Ventas Totales],
        FILTER(
            ALLSELECTED(Clientes[ClienteID]),
            Clientes[ClienteID] <= MAX(Clientes[ClienteID])
        )
    )
```

5. **Agregar segmentaciones y visualizaciones condicionales:** - Use segmentaciones para permitir filtrado rápido (ej. botones de categorías). - Aplique formato condicional en tablas y matrices para resaltar valores fuera de lo esperado. - Ejemplo de formato condicional DAX:

```
Color KPI Ventas =
    IF([Ventas Totales] >= [Meta Ventas], "Green", "Red")
```

6. **Optimizar la experiencia visual:** - Mantenga consistencia en colores, tipografías y tamaños. - Alinee y distribuya elementos para lograr un diseño limpio. - Use títulos descriptivos y nombres claros para cada visual.
7. **Probar la interactividad:** - Aplique diferentes combinaciones de filtros y verifique que todas las páginas respondan correctamente. - Revise que los KPIs cambien de forma coherente.

3.6. Configuración de Row Level Security

El objetivo de esta etapa es implementar seguridad a nivel de fila para restringir el acceso a los datos según el usuario que consulte el reporte. Para tener más claros los pasos que se les menciona a continuación, considere visitar la siguiente documentación. [Definir roles y reglas](#)

1. **Analizar la necesidad de RLS:** - Determine qué dimensión o atributo servirá para restringir los datos (ej. región, departamento, segmento de cliente). - Verifique que la tabla contenga la columna adecuada para filtrar (ej. Region, Departamento).

2. **Definir los roles:** - En Power BI Desktop, vaya a **Modelado** → **Administrar roles**. - Cree un nuevo rol para cada perfil de acceso. Ejemplos:

- Rol_Ventas_Norte
- Rol_Ventas_Sur
- Rol_Marketing

3. **Configurar el filtro DAX para cada rol:** - Seleccione la tabla que contiene la columna de control (ej. **Region**). - Escriba la expresión DAX que filtrará la información. Ejemplo simple para restringir por región:

```
[Region] = "Norte"
```

Ejemplo dinámico basado en el usuario que inicia sesión:

```
[Region] = LOOKUPVALUE(  
    Usuarios[Region],  
    Usuarios[Email], USERPRINCIPALNAME()  
)
```

Donde la tabla **Usuarios** contiene el mapeo **Email** → **Region**.

4. **Probar la configuración en Power BI Desktop:** - Vaya a **Modelado** → **Ver como**. - Seleccione uno de los roles definidos y verifique que los datos visibles correspondan a lo esperado.
5. **Publicar y asignar roles en el servicio Power BI:** - Publique el reporte en el servicio. - Vaya al conjunto de datos en el servicio y seleccione **Seguridad**. - Asigne usuarios o grupos de Azure AD a cada rol creado.

4. Bonus

A continuación, se presentan actividades opcionales que otorgarán puntos adicionales a la calificación final del laboratorio.

1. **Integración con Python o R en Power Query:** Incorporar un script en Python o R para realizar una transformación o cálculo avanzado que no sea trivial con las herramientas estándar de Power Query. *Ejemplo:* Aplicar un algoritmo de clustering (K-means) y visualizar los grupos en Power BI.
2. **Automatización con Power Automate:** Configurar un flujo que, a partir de una condición detectada en el dashboard (por ejemplo, ventas inferiores al objetivo), envíe un correo automático o actualice una base de datos externa.
3. **Parámetros dinámicos con vinculación a datos:** Crear un parámetro que se alimente dinámicamente de una tabla y que cambie la lógica de las medidas o filtros aplicados en el dashboard.